
Table des matières

1	Trigonométrie	3
I.	Angles orientés	3
I. 1.	Cercle trigonométrique, mesures d'un arc	3
I. 2.	Mesures d'un angle orienté de vecteurs	3
II.	Propriétés	4
II. 1.	Angles et colinéarité	4
II. 2.	Relation de Chasles	4
III.	Lignes trigonométriques	5
III. 1.	Cosinus et Sinus	5
III. 2.	Angles associés	6
III. 3.	Valeurs particulières	6
III. 4.	Formules d'addition	6
III. 5.	Formules de duplication	7
IV.	Résolution d'équations	8
V.	Repérage polaire	9
V. 1.	Coordonnées polaires d'un point	9
V. 2.	Lien entre coordonnées cartésiennes et polaires	9

I. Angles orientés

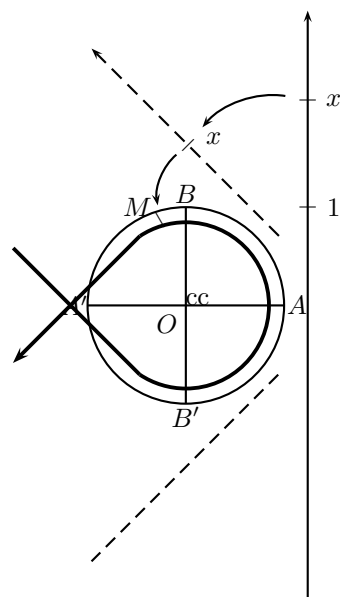
Une unité de longueur est choisie.

I. 1. Cercle trigonométrique, mesures d'un arc

Définition 1

On appelle cercle trigonométrique un cercle de rayon 1, muni d'une origine et orienté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce sens est appelé sens direct ou sens trigonométrique.

Soit $\mathcal{C}$ un cercle trigonométrique de centre O et d'origine A . é tout réel x , on peut associer un unique point M du cercle en « enroulant » la droite des réels autour du cercle. On dit que x est une mesure de l'arc orienté $\widehat{AM}$.



Remarque. Un point correspond à une infinité de réels.

Exemple 1

Le point A est associé aux réels $0, 2\pi, 4\pi, -2\pi, \dots$ Le point B est associé aux réels $\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}, \dots$ Le point A' est associé aux réels $\pi, 3\pi, -\pi, \dots$

I. 2. Mesures d'un angle orienté de vecteurs

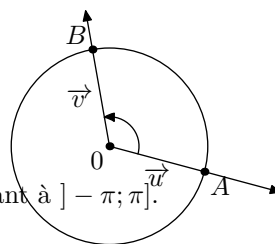
étant donnés deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et un cercle trigonométrique $\mathcal{C}$ de centre O , on appelle A le point d'intersection de $\mathcal{C}$ et de la droite $(O, \vec{u})$ et B le point d'intersection de $\mathcal{C}$ et de la droite $(O, \vec{v})$.

Définition 2

On appelle mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$ toute mesure de l'arc orienté $\widehat{AB}$.

Si x est une de ces mesures, toute autre mesure s'écrit $y = x + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

On note (de façon abusive) : $(\vec{u}, \vec{v}) = x + k \times 2\pi, k \in \mathbb{Z}$.



Déf. 3

On appelle mesure principale de $(\vec{u}, \vec{v})$, l'unique mesure appartenant à $] -\pi; \pi]$.

Exemple 2

Déterminer la mesure principale d'un angle dont une mesure est $\frac{126\pi}{5}$

$$\frac{126\pi}{5} = \frac{12 \times 10\pi + 6\pi}{5} = 12 \times 2\pi + \frac{6\pi}{5} = 12 \times 2\pi + 2\pi - \frac{4\pi}{5} = -\frac{4\pi}{5} + 13 \times 2\pi$$

La mesure principale de cet angle est donc $\frac{-4\pi}{5}$.

II. Propriétés

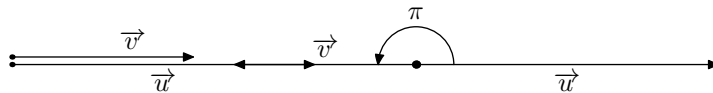
II. 1. Angles et colinéarité

Propriété 1

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls.

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens si et seulement si $(\vec{u}, \vec{v}) = 0 + 2k\pi$.

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de sens contraires si et seulement si $(\vec{u}, \vec{v}) = \pi + 2k\pi$.

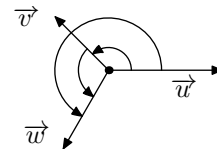


II. 2. Relation de Chasles

Propriété 2

Pour tous vecteurs non nuls $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$:

$$(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w}) + 2k\pi$$

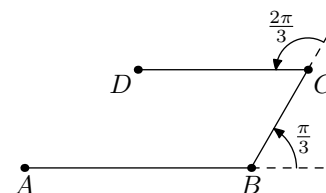
**Exemple 3**

Dans la figure suivante, démontrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) &= (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}) + (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}) + 2k\pi \\ &= \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} + 2k\pi = \pi + 2k\pi \end{aligned}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont donc colinéaires.

Conclusion : (AB) et (CD) sont parallèles.



Propriété 3

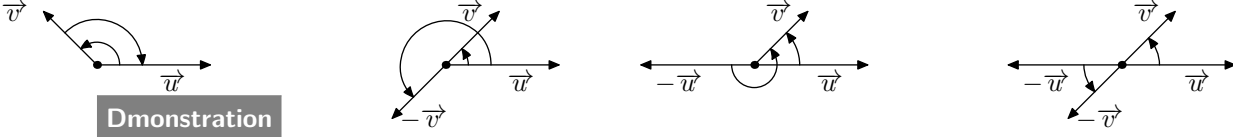
Pour tous vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$(\vec{v}, \vec{u}) = -(\vec{u}, \vec{v}) + 2k\pi \quad (1)$$

$$(-\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + \pi + 2k\pi \quad (3)$$

$$(\vec{u}, -\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + \pi + 2k\pi \quad (2)$$

$$(-\vec{u}, -\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + 2k\pi \quad (4)$$

**Démonstration**

$$(1) : (\vec{v}, \vec{u}) + (\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{v}, \vec{v}) + 2k\pi = 2k\pi \text{ ainsi } (\vec{v}, \vec{u}) = -(\vec{u}, \vec{v}) + 2k\pi$$

$$(2) : (\vec{u}, -\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, -\vec{v}) + 2k\pi = (\vec{u}, \vec{v}) + \pi + 2k\pi$$

(3) se démontre comme (2).

$$(4) : (-\vec{u}, -\vec{v}) = (-\vec{u}, \vec{v}) + \pi + 2k\pi \text{ d'après (2)}$$

$$= (\vec{u}, \vec{v}) + \pi + \pi + 2k\pi \text{ d'après (3)}$$

$$\text{ainsi } (-\vec{u}, -\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + 2k\pi$$

III. Lignes trigonométriques

III. 1. Cosinus et Sinus

Rappels

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal direct (c'est-à-dire tel que $(\vec{i}, \vec{j}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$), $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique de centre O .

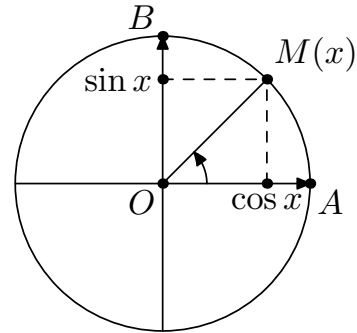
A et B sont les points tels que $\vec{OA} = \vec{i}$ et $\vec{OB} = \vec{j}$.

Déf. 4

Pour tout réel x , il existe un unique point M de $\mathcal{C}$ tel que x soit une mesure de l'angle $(\vec{i}, \vec{OM})$.

$\cos x$ est l'abscisse de M dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

$\sin x$ est l'ordonnée de M dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$.



Propriétés immédiates

Propriété 4

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x$$

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x$$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

Cosinus et sinus d'un angle orienté de vecteurs

Soit $(\vec{u}, \vec{v})$ un angle orienté et x une de ses mesures. Les autres mesures de $(\vec{u}, \vec{v})$ sont donc de la forme $x + 2k\pi$. Or $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$. On a donc la définition suivante :

Déf.5

Le cosinus (resp. le sinus) d'un angle orienté de vecteurs est le cosinus (resp. le sinus) d'une quelconque de ses mesures.

III. 2. Angles associés

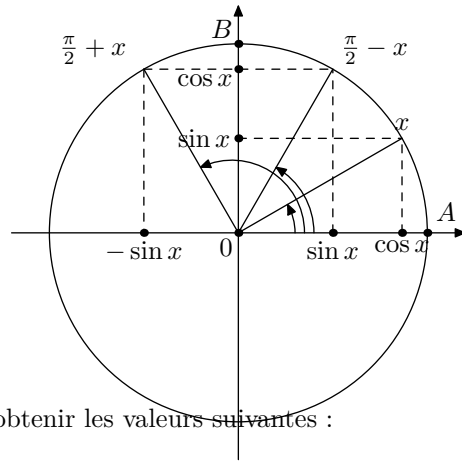
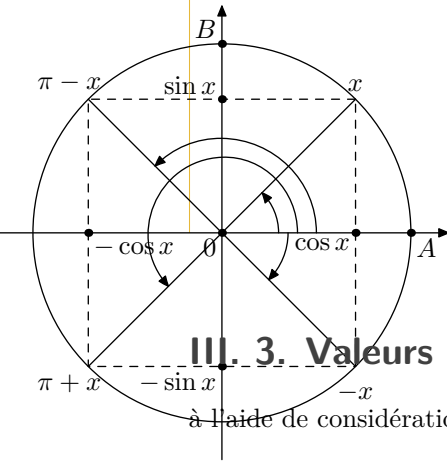
L'utilisation de symétries dans le cercle trigonométrique permet d'établir :

Propriété 5

Pour tout réel x ,

$$\begin{cases} \cos(-x) = \cos x \\ \sin(-x) = -\sin x \end{cases} \quad \begin{cases} \cos(x + \pi) = -\cos x \\ \sin(x + \pi) = -\sin x \end{cases} \quad \begin{cases} \cos(\pi - x) = -\cos x \\ \sin(\pi - x) = \sin x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x \end{cases} \quad \begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x \end{cases}$$



III. 3. Valeurs particulières

à l'aide de considérations géométriques, on peut obtenir les valeurs suivantes :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

III. 4. Formules d'addition

Propriété 6

Quels que soient les nombres réels a et b ,

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \quad (5.1) \quad \sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b \quad (5.3)$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad (5.2) \quad \sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b \quad (5.4)$$

Dmonstration

équation (1.1) : Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal, $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique de centre O et A et B les points de $\mathcal{C}$ tels que $(\vec{i}, \vec{OA}) = a$ et $(\vec{i}, \vec{OB}) = b$.
Calculons de deux façons différentes le produit scalaire $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$

- $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = OA \times OB \times \cos(\vec{OA}, \vec{OB})$
Or $(\vec{OA}, \vec{OB}) = (\vec{OA}, \vec{i}) + (\vec{i}, \vec{OB}) + 2k\pi = -a + b + 2k\pi$ et $OA = OB = 1$
Ainsi $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 1 \times 1 \times \cos(b - a) = \cos(a - b)$
- Les coordonnées de $\vec{OA}$ sont $\begin{pmatrix} \cos a \\ \sin a \end{pmatrix}$ et les coordonnées de $\vec{OB}$ sont $\begin{pmatrix} \cos b \\ \sin b \end{pmatrix}$
On a donc : $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

Conclusion : $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

équation (1.2) : $\cos(a + b) = \cos(a - (-b)) = \cos a \cos(-b) + \sin a \sin(-b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

équation (1.3) : $\sin(a - b) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (a - b)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) + b\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \cos b - \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \sin b = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

équation (1.4) : $\sin(a + b) = \sin(a - (-b)) = \sin a \cos(-b) - \cos a \sin(-b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$

III. 5. Formules de duplication**Propriété 7**

Quel que soit le réel x ,

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x \quad (5.5)$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x \quad (5.6)$$

Dmonstration

(1.5) : Quel que soit le réel x ,

$$\cos(2x) = \cos(x + x) = \cos x \cos x - \sin x \sin x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

En utilisant les relations $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ et $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, on obtient successivement :

$$\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1 \quad \text{puis} \quad \cos(2x) = 1 - 2 \sin^2 x$$

(1.6) : Quel que soit le réel x ,

$$\sin(2x) = \sin(x + x) = \sin x \cos x + \cos x \sin x = 2 \sin x \cos x$$

IV. Résolution d'équations

Propriété 8

Quels que soient les réels a et b ,

$$\cos a = \cos b \Leftrightarrow \begin{cases} a = b + k \times 2\pi \\ a = -b + k \times 2\pi \end{cases}$$

et

$$\sin a = \sin b \Leftrightarrow \begin{cases} a = b + k \times 2\pi \\ a = \pi - b + k \times 2\pi \end{cases}$$

Exemple 4

Résoudre dans $] -\pi ; \pi[$ l'équation $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} &\Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{6} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k \times 2\pi \\ x - \frac{\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{6} + k \times 2\pi \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k \times 2\pi \\ x = \frac{7\pi}{6} + k \times 2\pi \end{cases} \end{aligned}$$

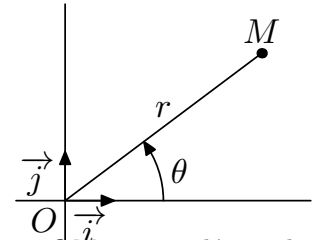
Sur l'intervalle $] -\pi ; \pi[$, on a $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{2}; -\frac{5\pi}{6}\right\}$

V. Repérage polaire

V. 1. Coordonnées polaires d'un point

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal direct. Si M est un point distinct du point O alors M peut-être repéré par l'angle $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$ et la longueur $r = OM$.

Réciproquement, la donnée d'un couple $(r; \theta)$ avec $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$ détermine un seul point M tel que $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$ et $r = OM$.



Déf.6

Pour tout point M distinct de O , un couple $(r; \theta)$ tel que $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$ et $r = OM$ est appelé couple de coordonnées polaires de M dans le repère polaire $(O, \vec{i})$.

V. 2. Lien entre coordonnées cartésiennes et polaires

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal direct.

Propriété 9

Si M est un point ayant pour coordonnées cartésiennes $(x; y)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et pour coordonnées polaires $(r; \theta)$ alors :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} ; \quad x = r \cos \theta ; \quad y = r \sin \theta$$

Démonstration

Notons $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique de centre O . La demi-droite $[OM)$ coupe $\mathcal{C}$ en N . On a donc $\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{ON}$.

$N \in \mathcal{C}$ donc ses coordonnées cartésiennes sont $(\cos \theta; \sin \theta)$. Celles de M sont donc $(r \cos \theta; r \sin \theta)$.

Par unicité des coordonnées, $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$.

De plus $OM^2 = x^2 + y^2$ et $OM = r$ donc $r^2 = x^2 + y^2$.